Apostila de Aula – Área 3

MAT01354 – Cálculo e Geometria Analítica II-A

IME-UFRGS – Profs. Arthur Miranda e Julio Lombaldo

Apostila produzida através da transcrição integral das notas de quadro, aula a aula

Continuação das apostilas da Área 1 (Aulas 1–16) e da Área 2 (Aulas 17–29)

Atualizada até a Aula 30 – 06/11/2026

Sumário

30 Sequências **2**
30.1 Sequências e termo geral 2
30.2 Exemplos: encontrando o termo geral 2
30.3 Mais exemplos e o limite da sequência 3
30.4 Sequências monótonas 4
30.5 Sequências explícitas e recorrentes 5

Aula 30

06/11/2026

Sequências

30.1 Sequências e termo geral

Definição

Uma **sequência** é uma lista infinita e ordenada de números,

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

indicada por $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. A expressão a_n é o **termo geral**: uma fórmula que dá o termo de posição n.

Observação

O índice marca a posição: o 1° termo corresponde a $n = 1$, o 2° a $n = 2$, e assim por diante. O índice inicial pode ser outro (por exemplo $n = 0$); a mesma sequência pode ter mais de um termo geral, dependendo de onde o índice começa.

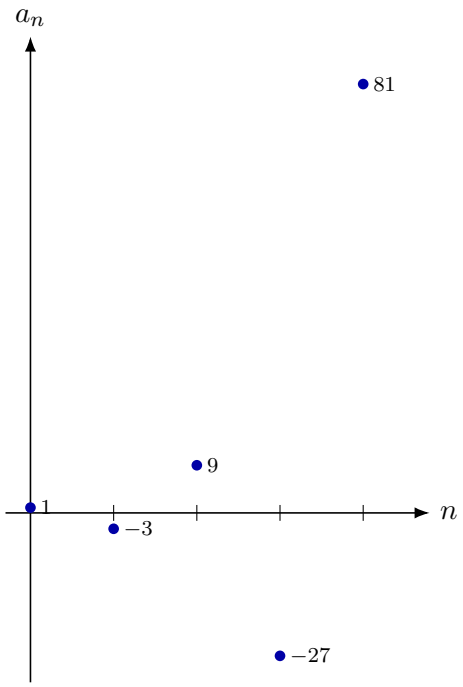
30.2 Exemplos: encontrando o termo geral

	Sequência	Termo geral
1	$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \ldots$	$\{n\}_{n=1}^{\infty}$
2	$2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10,\ \ldots$	$\{2n\}_{n=1}^{\infty} = \{2n+2\}_{n=0}^{\infty}$
3	$1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ \ldots$	$\{2n-1\}_{n=1}^{\infty}$
4	$1,\ 2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \ldots$	$\{2^n\}_{n=0}^{\infty}$
5	$1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ \ldots$	$\{n^2\}_{n=1}^{\infty}$
6	$1,\ -3,\ 9,\ -27,\ 81,\ \ldots$	$\{(-1)^n\, 3^n\}_{n=0}^{\infty}$
7	$-1,\ 2,\ -4,\ 8,\ -16,\ \ldots$	$\{(-1)^{n+1}\, 2^n\}_{n=0}^{\infty}$

Observação

Quando alterna o sinal: usa-se o fator $(-1)^n$ ou $(-1)^{n+1}$. Com o índice começando em $n = 0$, $(-1)^n$ dá $+, -, +, -, \ldots$ (exemplo 6) e $(-1)^{n+1}$ dá $-, +, -, +, \ldots$ (exemplo 7).

Gráfico de uma sequência. Uma sequência pode ser desenhada como pontos (n, a_n) – só existem valores nos inteiros, sem ligar os pontos. Para o exemplo 6, os pontos alternam acima e abaixo do eixo:



30.3 Mais exemplos e o limite da sequência

	Sequência	Termo geral
(8)	$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{3},\ \frac{1}{4},\ \dots$	$\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$
(9)	$\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ \dots,\ \frac{99}{100},\ \dots$	$\left\{\frac{n}{n+1}\right\}_{n=1}^{\infty}$
(10)	$1,\ -\frac{1}{4},\ \frac{1}{16},\ -\frac{1}{64},\ \dots$	$\left\{\frac{(-1)^n}{4^n}\right\}_{n=0}^{\infty}$
(11)	$\frac{1}{2},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{10},\ \frac{4}{17},\ \frac{5}{26},\ \dots$	$\left\{\frac{n}{n^2+1}\right\}_{n=1}^{\infty}$

Limite de sequência

Para estudar para onde vai $\{a_n\}$, troca-se n por uma variável real x: se $a_n = f(n)$, então

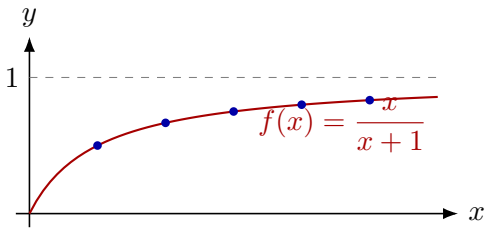
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{x\to+\infty} f(x)$$

(sempre que o limite da função existir). Quando esse limite é um número L, diz-se que a sequência **converge** para L; caso contrário, ela **diverge**.

Exemplo 9: $a_n = \frac{n}{n+1}$

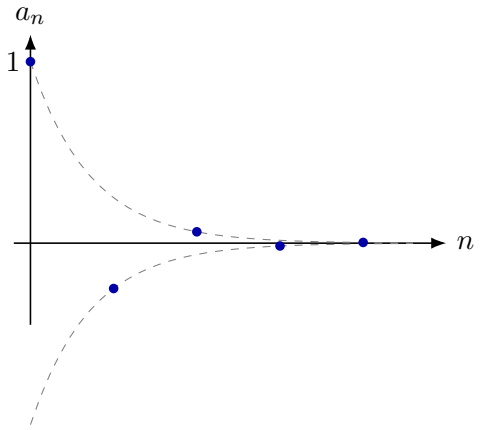
Os termos $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{99}{100}, \dots$ se aproximam de 1. Com $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x} = 1.$$



Exemplo 10: $a_n = \frac{(-1)^n}{4^n}$

Os termos alternam de sinal, mas ficam presos entre $-\frac{1}{4^n}$ e $\frac{1}{4^n}$ (curvas tracejadas), que vão a zero. Logo a sequência converge para 0.



Exemplo 11: $a_n = \frac{n}{n^2+1}$

Com $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Revisão: termos dominantes

No limite $x \to +\infty$ de uma razão de polinômios, só importa o termo de **maior grau** de cima e de baixo; o resto se descarta. Por exemplo:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3-1}{x^5+x^4-1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{x^5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} = 0.$$

Foi o que se usou acima em $\frac{x}{x^2+1} \to \frac{x}{x^2}$. Do mesmo modo, a sequência do exemplo 8 converge para 0, enquanto as dos exemplos 1 a 7 crescem em módulo sem limite: divergem.

30.4 Sequências monótonas

Sequência monótona

Uma sequência é

- **crescente** se $a_n < a_{n+1}$ para todo n;
- **decrescente** se $a_n > a_{n+1}$ para todo n.

Em qualquer dos dois casos, ela é chamada **monótona**.

Observação

Exemplos: $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ (exemplo 9) é crescente; $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ (exemplo 8) é decrescente; as sequências que alternam sinal (exemplos 6, 7 e 10) não são monótonas.

30.5 Sequências explícitas e recorrentes

As sequências vistas até aqui são **explícitas**: o termo geral a_n é dado por uma fórmula em n. Uma sequência também pode ser definida por **recorrência**, em que cada termo é calculado a partir do(s) anterior(es).

Sequência recorrente

$$a_{n+1} = f(a_n), \qquad a_1 \text{ conhecido.}$$

Sequência de Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Aqui cada termo depende dos *dois* anteriores:

$$a_1 = 1,\ a_2 = 1, \qquad a_{n+1} = a_n + a_{n-1}, \qquad \text{ou seja,} \quad a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}).$$

Exemplo 1

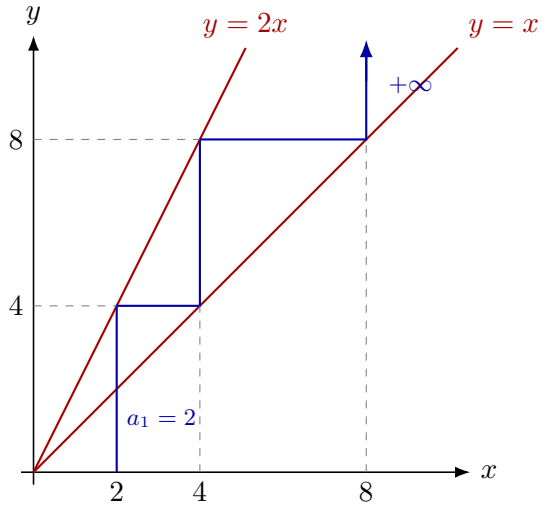
$a_{n+1} = 2a_n,\ a_1 = 2.$

Com $n = 1$ obtém-se $a_2 = 2a_1 = 4$; depois $a_3 = 8$, $a_4 = 16$, ...:

$$2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \ldots \longrightarrow +\infty.$$

A sequência diverge (é a mesma que $\{2^n\}_{n=1}^{\infty}$).

Interpretação gráfica (diagrama em teia). Desenham-se a reta $y = 2x$ (a função da recorrência) e a reta $y = x$. Partindo de $a_1 = 2$ no eixo x, sobe-se até $y = 2x$ (obtendo $a_2 = 4$), vai-se horizontalmente até $y = x$ (transferindo a_2 para o eixo x), sobe-se de novo até $y = 2x$ ($a_3 = 8$), e assim por diante. Como a reta $y = 2x$ fica sempre *acima* de $y = x$ para $x > 0$, os degraus só aumentam e se afastam da origem: a sequência vai para $+\infty$. As duas retas só se encontram em $x = 0$ (de $x = 2x$), e a sequência se afasta desse ponto.



Exemplo 2

$a_{n+1} = 1 - \dfrac{a_n}{2}, \;\; a_1 = 1.$

Primeiros termos:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1 - \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{2}, \quad a_3 = 1 - \tfrac{1}{4} = \tfrac{3}{4}, \quad a_4 = 1 - \tfrac{3}{8} = \tfrac{5}{8}, \quad \ldots$$

Limite. Se a sequência converge para L, então tanto $a_n \to L$ quanto $a_{n+1} \to L$. Passando ao limite na recorrência:

$$\lim a_{n+1} = 1 - \frac{\lim a_n}{2} \implies L = 1 - \frac{L}{2} \implies L + \frac{L}{2} = 1 \implies \frac{3}{2}L = 1 \implies L = \frac{2}{3}.$$

Gabarito

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \frac{2}{3}.$$

Interpretação gráfica (diagrama em teia). Desenham-se a reta $y = 1 - \frac{x}{2}$ (a função da recorrência) e a reta $y = x$. Partindo de a_1 no eixo x, sobe-se até a reta $y = 1 - \frac{x}{2}$ (obtendo a_2), vai-se horizontalmente até $y = x$ (transferindo a_2 para o eixo x), e repete-se. Os caminhos se enrolam em torno do ponto de encontro das duas retas, onde $x = 1 - \frac{x}{2}$, ou seja, $x = \frac{2}{3}$.

